Alocação escolar capacitada em municípios de Minas Gerais

Formulação exata e análise dos resultados da etapa 2

GCC118 — Programação Matemática

Recorte atual: instâncias completas de oito municípios de Minas Gerais.

Situação: análise concluída para as instâncias menores disponíveis. As três etapas foram resolvidas em cinco municípios. Etapas de Lavras, Nepomuceno e Perdões entram onde há dados e licença suficientes. Todos os setores são mantidos. Não há amostragem de setores nesta comparação.

1 Problema e delimitação

O estudo avalia a distribuição de demanda escolar estimada entre escolas públicas existentes, minimizando a distância total ponderada e respeitando capacidades experimentais. Cada setor censitário é atribuído integralmente a uma escola. Fundamental inicial, Fundamental final e Médio propedêutico formam instâncias independentes. Educação Infantil, EJA, formação técnica e Normal/Magistério estão fora do recorte.

O planejamento prevê uma extensão de localização para expansão: manter a rede existente e decidir quais novas instalações abrir. A implementação atual fornece a referência de alocação e a formulação de seleção contrafactual entre escolas existentes. Abertura de novas instalações ainda não está implementada. Selecionar escolas em um experimento não significa recomendar fechamento de unidades.

2 Fontes e tratamento

Fonte	Referência	Papel
IBGE — setores censitários e agregados demográficos	2022	População total e grupos etários por setor
INEP — microdados do Censo Escolar, V2	2025	Escolas em atividade, matrículas e turmas por etapa
INEP — Catálogo de Escolas	Ano de referência da exportação não confirmado	Endereços e coordenadas
SEE-MG — Sistema Prédios e Escolas	05/11/2026	Conferência complementar de cadastro e modalidades autorizadas
Nominatim/OpenStreetMap, via GeoPy	Consulta pontual de novembro de 2026	Complemento aproximado de uma coordenada ausente

Registros são integrados por código INEP ou código do setor, com verificações de unicidade e cobertura. Partes do mesmo setor não duplicam sua população. As bases originais são preservadas.

Em Lavras, a malha tem 219 setores únicos e 104.761 moradores. Um setor não tem população. As faixas de 5 a 9, 10 a 14 e 15 a 19 anos são preservadas. Nos 218 setores com população, há contagens suprimidas em 7, 8 e 9 setores, respectivamente. As colunas originais continuam com esses valores ausentes. As colunas de trabalho estimam a contagem usando a população do setor e a proporção etária dos setores conhecidos. O setor sem população recebe demanda zero.

3 Conceitos de demanda e capacidade

A demanda **calibrada**, cenário principal, preserva o volume de matrículas das escolas elegíveis e o distribui pelo perfil etário dos setores:

$$\widetilde{w}_i = D \frac{A_i}{\sum_k A_k}$$

A_i é a população do grupo etário, com preenchimentos identificados quando necessários. D é o total de matrículas elegíveis da etapa. O método dos maiores restos transforma as parcelas em demandas inteiras cuja soma é D. Esse ajuste preserva o total, mas não valida a residência dos estudantes.

A demanda potencial usa a população do grupo etário sem ajustar o total pelas matrículas. Ela inclui pessoas que podem estudar na rede privada e não coincide exatamente com as idades de cada etapa. Esse cenário fica como referência metodológica. Os experimentos municipais desta rodada usam apenas a demanda calibrada.

As capacidades são hipóteses:

$$Q_j = \lceil \alpha \ M_j \rceil, \qquad \alpha \in \{1.00,\ 1.25,\ 1.50\}$$

M_j é a matrícula observada na etapa. Nesta rodada, α assume 1,00, 1,25 e 1,50. As capacidades são hipóteses de planejamento. Elas não são vagas oficiais, capacidade física ou vagas remanescentes.

4 Representação espacial e tamanho das instâncias

As escolas elegíveis de Lavras são 27 unidades distintas. Uma mesma escola pode atender mais de uma etapa.

Etapa	Setores	Escolas	Demanda calibrada	Pares
Anos iniciais	219	20	4.453	4.380
Anos finais	219	22	3.636	4.818
Ensino Médio	219	8	2.165	1.752

As distâncias são euclidianas em quilômetros entre centroides geométricos dos setores e pontos escolares, após transformação para projeção métrica local. Centroides externos ao setor são mantidos como aproximação geométrica e registrados na preparação. Não representam a localização observada dos moradores, e as distâncias não incorporam malha viária ou barreiras.

5 Formulação matemática

Para cada etapa, I é o conjunto de todos os setores do município e J é o conjunto de escolas elegíveis. A demanda inteira w_i é não negativa. O parâmetro d_{ij} é a distância em quilômetros e Q_j é a capacidade da escola no cenário. A variável binária x_{ij} indica a atribuição do setor i à escola j. Na alocação com toda a rede disponível, o modelo é:

$$\min \ \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} w_i d_{ij} x_{ij}$$

sujeito a

$$\sum_{j \in J} x_{ij} = 1 \qquad \forall\ i \in I$$

$$\sum_{i \in I} w_i x_{ij} \le Q_j \qquad \forall\ j \in J$$

$$x_{ij} \in \{0,1\} \qquad \forall\ i \in I,\ j \in J$$

A referência E1 omite as restrições de capacidade. Como toda a rede fica disponível, esses experimentos não precisam de variáveis de abertura. O objetivo é medido em estudante·km. Sua divisão pela demanda total produz a distância média ponderada em quilômetros.

Na seleção contrafactual de instalações, E4, adicionam-se o parâmetro inteiro $1 \leq p \leq |J|$ e $y_j \in \{0,1\}$, que indica a seleção da escola. A função objetivo é a mesma, com as restrições:

$$\sum_{j \in J} x_{ij} = 1 \quad \forall\ i \in I$$

$$x_{ij} \leq y_j \quad \forall\ i \in I,\ j \in J$$

$$\sum_{j \in J} y_j = p$$

$$\sum_{i \in I} w_i\ x_{ij} \leq Q_j\ y_j \quad \forall\ j \in J$$

$$x_{ij},\ y_j \in \{0,1\}$$

E1 corresponde à atribuição sem capacidade, com toda a rede disponível. E2 mantém a rede e impõe capacidade. E3 seleciona exatamente p instalações e omite capacidade. E4 reúne seleção e capacidade: a p-mediana capacitada com demanda indivisível. Os testes crescentes comparam E2 e E4. Uma escola selecionada pode receber demanda zero. Seleção não exige utilização positiva.

Para $n=|I|$ e $m=|J|$, E2 possui nm variáveis e n+m restrições. E4 possui nm+m variáveis e n+nm+1+m restrições, sem contar os domínios binários. A soma das maiores p capacidades deve alcançar a demanda para E4 ser viável, mas essa condição não é suficiente com setores indivisíveis. O modelo não contém candidatos a novas escolas: tal extensão demanda novos parâmetros e decisões de expansão.

6 Implementação e verificação

A implementação usa PuLP 2.9.0, na API da aula, e Gurobi 13.0.3 como solver de E2 e E4. O limite foi de 15 segundos por caso, com uma thread, semente 1 e gap solicitado zero. O tempo registrado mede a chamada da interface ao solver. A preparação e a exportação ficam fora dessa medição.

E1 foi resolvido de forma analítica pela escola mais próxima. Para cada solução de E2 e E4, foram verificados atribuição única de todos os setores, integralidade, soma da demanda, objetivo e capacidades. A demonstração pequena do modelo também foi comparada com enumeração independente. A relaxação linear é tratada apenas como limite inferior.

A análise usa o status nativo do Gurobi e verifica se existe uma solução. Limite de tempo, inviabilidade e bloqueio de licença são situações diferentes. Nesta rodada não houve interrupção por tempo. Um caso foi provado inviável, como discutido na seção 9.

7 Instâncias completas e execução

A comparação atual usa municípios completos de Minas Gerais. Cada município tem três instâncias, uma para cada etapa escolar. Não foram usados recortes aleatórios de setores. Os setores com população ou demanda zero também permanecem nas instâncias. Sua atribuição tem custo e consumo de capacidade iguais a zero e não representa uma matrícula.

Itumirim, Ijaci, Ribeirão Vermelho, Itutinga e Ingaí tiveram as três etapas resolvidas. Lavras, Nepomuceno e Perdões também foram preparados, mas parte de seus casos ficou pendente. Belo Horizonte foi apenas dimensionada para uma ampliação futura e não participa das comparações de resultados desta entrega.

Tabela 1 Setores e escolas elegíveis por município. AI indica anos iniciais e AF indica anos finais. Uma escola pode ofertar mais de uma etapa.

Município	Setores	Escolas AI	Escolas AF	Escolas Médio
Lavras	219	20	22	8
Nepomuceno	60	9	5	4
Perdões	47	6	3	3
Itumirim	21	3	3	2
Ijaci	19	2	1	1
Ribeirão Vermelho	10	2	1	1
Itutinga	24	1	1	1
Ingaí	8	1	1	1

Tabela 2 Demanda calibrada por etapa. Os valores são distribuídos pelos setores e somam as matrículas das escolas elegíveis.

Município	Demanda AI	Demanda AF	Demanda Médio
Lavras	4.453	3.636	2.165
Nepomuceno	1.090	1.044	557
Perdões	1.000	766	591
Itumirim	337	302	193
Ijaci	394	305	186
Ribeirão Vermelho	218	156	100
Itutinga	206	182	25
Ingaí	159	125	85

Cada instância tem cinco casos. E1 atribui cada setor à escola mais próxima e não impõe capacidade. E2 mantém todas as escolas disponíveis e é executado com fatores de capacidade de 1,00, 1,25 e 1,50. E4 usa fator 1,25 e seleciona exatamente ceil(0,75 vezes o número de escolas). Esse arredondamento mantém todas as escolas nos municípios com até três unidades na etapa.

E1 foi resolvido de forma analítica. Sua solução é exata porque as atribuições são independentes quando não existe capacidade. E2 e E4 foram resolvidos com PuLP 2.9.0 e Gurobi 13.0.3. O limite foi de 15 segundos por caso, com uma thread, semente 1 e gap solicitado zero. O tempo mede a chamada da interface ao solver e não inclui preparação dos dados ou exportação. Houve uma execução por caso.

Tabela 3 Situação dos 120 casos previstos para oito municípios. Casos sem execução não são classificados como inviáveis.

Situação	Casos	Interpretação
Ótimo pelo Gurobi	75	Objetivo e limite inferior coincidem, com gap zero
Inviável pelo Gurobi	1	Prova de que não existe atribuição no cenário
Ótimo analítico em E1	21	Referência exata sem restrições de capacidade
Não executado por licença	8	Fundamental completo de Lavras em E2 e E4
Pendente de coordenadas	15	Etapas incompletas de Nepomuceno e Perdões

As soluções foram verificadas quanto à atribuição de todos os setores, soma da demanda, integralidade, capacidade e reconstrução do objetivo. Também foi conferido que ampliar a capacidade não aumenta o custo ótimo. Os tempos da solução analítica de E1 ficam separados dos tempos do Gurobi.

8 Resultados entre cidades

As tabelas comparam a distância média ponderada em quilômetros. E2 e E4 usam fator 1,25. O objetivo total é dividido pela demanda de cada etapa. Essa medida permite ler os resultados em uma unidade comum, mas depende da distribuição territorial da população e das escolas. Ela não é um indicador isolado da qualidade da rede.

8.1 Anos iniciais

Tabela 4 Distâncias médias nos anos iniciais. O traço indica ausência de resultado. Todos os casos resolvidos nesta tabela têm prova de otimalidade.

Município	Setores	Demanda	E1 km	E2 km	E4 km	Situação E2 e E4
Lavras	219	4.453	0,806	—	—	Licença
Nepomuceno	60	1.090	—	—	—	Coordenadas
Perdões	47	1.000	—	—	—	Coordenadas
Itumirim	21	337	0,894	0,894	0,894	Ótimos
Ijaci	19	394	0,846	0,864	0,864	Ótimos
Ribeirão Vermelho	10	218	0,728	0,746	0,746	Ótimos
Itutinga	24	206	2,651	2,651	2,651	Ótimos
Ingaí	8	159	2,032	2,032	2,032	Ótimos

8.2 Anos finais

Tabela 5 Distâncias médias nos anos finais. O traço indica ausência de resultado. Todos os casos resolvidos nesta tabela têm prova de otimalidade.

Município	Setores	Demanda	E1 km	E2 km	E4 km	Situação E2 e E4
Lavras	219	3.636	0,735	—	—	Licença
Nepomuceno	60	1.044	—	—	—	Coordenadas
Perdões	47	766	1,412	1,417	1,417	Ótimos
Itumirim	21	302	1,018	1,018	1,018	Ótimos
Ijaci	19	305	1,274	1,274	1,274	Ótimos
Ribeirão Vermelho	10	156	1,201	1,201	1,201	Ótimos
Itutinga	24	182	2,775	2,775	2,775	Ótimos
Ingaí	8	125	2,628	2,628	2,628	Ótimos

8.3 Ensino Médio

Tabela 6 Distâncias médias nos ensino médio. O traço indica ausência de resultado. Todos os casos resolvidos nesta tabela têm prova de otimalidade.

Município	Setores	Demanda	E1 km	E2 km	E4 km	Situação E2 e E4
Lavras	219	2.165	1,352	1,605	1,625	Ótimos
Nepomuceno	60	557	2,052	2,070	2,297	Ótimos
Perdões	47	591	1,244	1,253	1,253	Ótimos
Itumirim	21	193	1,892	1,892	1,892	Ótimos
Ijaci	19	186	1,289	1,289	1,289	Ótimos
Ribeirão Vermelho	10	100	1,138	1,138	1,138	Ótimos
Itutinga	24	25	2,358	2,358	2,358	Ótimos
Ingaí	8	85	2,668	2,668	2,668	Ótimos

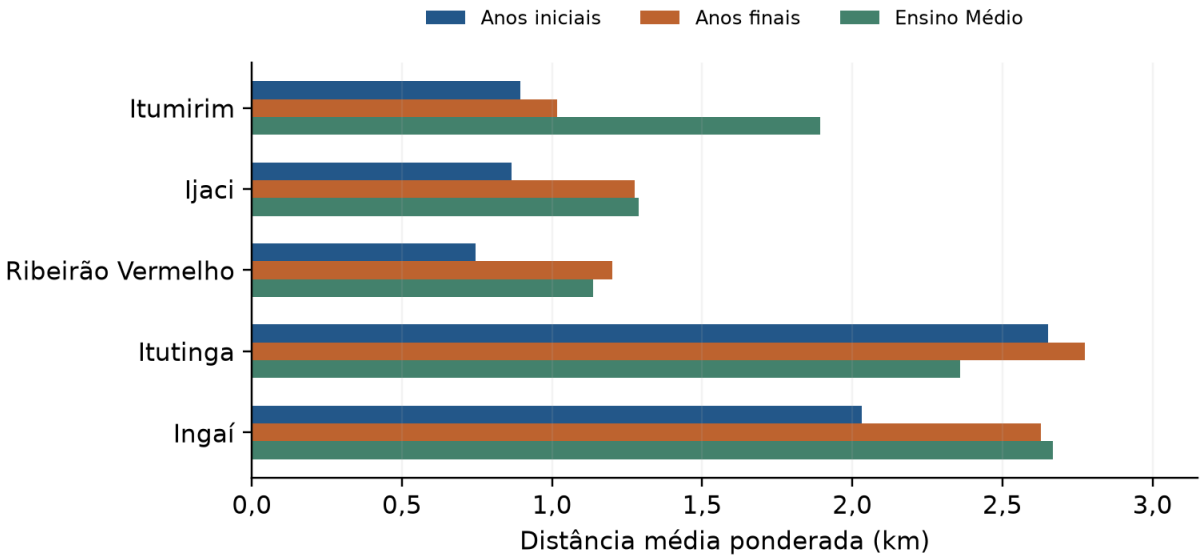


Figura 1 Distância média no cenário E2 com fator 1,25 nos cinco municípios com as três etapas resolvidas.

Entre os cinco municípios com cobertura completa, os anos iniciais variam de 0,746 km em Ribeirão Vermelho a 2,651 km em Itutinga. Nos anos finais, a faixa vai de 1,018 km em Itumirim a 2,775 km em Itutinga. No Médio, vai de 1,138 km em Ribeirão Vermelho a 2,668 km em Ingaí. Essas diferenças descrevem as instâncias estudadas e não permitem concluir que uma rede municipal seja melhor que outra.

9 Interpretação dos resultados

9.1 Efeito das capacidades

Em Itutinga e Ingaí, cada etapa tem apenas uma escola elegível. Todos os estudantes estimados precisam ser atribuídos a ela. Nesses casos, aumentar a capacidade não muda a distância quando o modelo já é viável. Ijaci e Ribeirão Vermelho também têm uma única escola nos anos finais e no Médio. Essas instâncias ajudam a verificar o modelo, mas oferecem pouca liberdade de escolha.

Itumirim mostra o efeito da capacidade com mais clareza. Nos anos finais, E1 tem média de 1,018 km. Com fator 1,00, E2 aumenta para 2,327 km. Com fator 1,25, volta a 1,018 km. Nesse cenário, a folga adicional permite recuperar as atribuições da referência sem capacidade. Esse resultado depende das capacidades hipotéticas e não estima o efeito de abrir vagas reais.

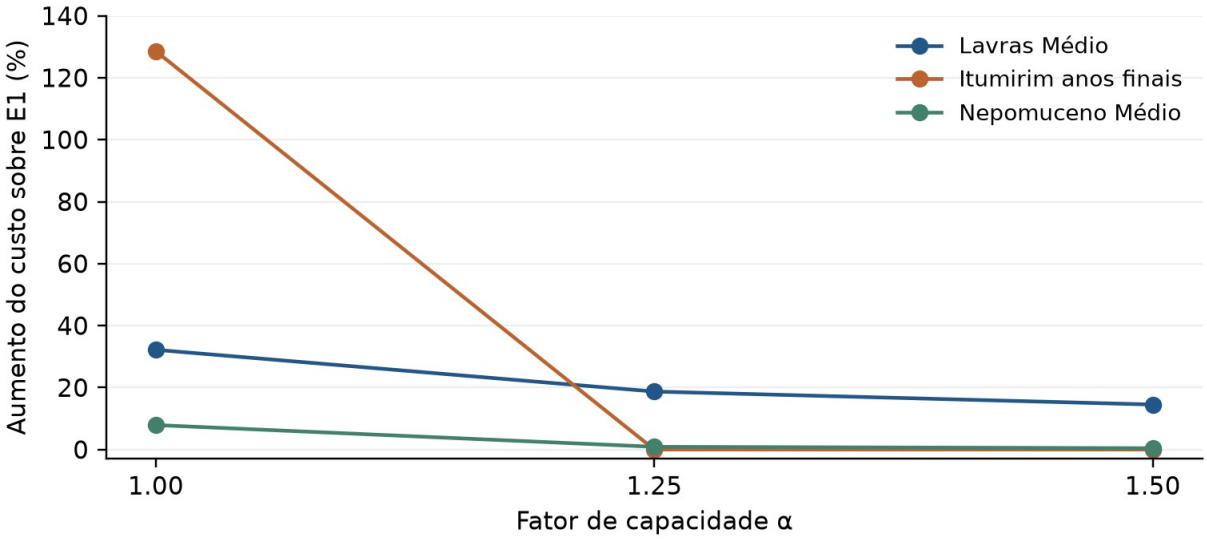


Figura 2 Acréscimo percentual do custo de E2 sobre E1 em três instâncias completas. As linhas ligam somente os fatores testados.

No Médio de Lavras, passar do fator 1,00 para 1,50 reduz a distância média de 1,787 para 1,549 km, queda de 13,36%. Mesmo assim, o resultado continua 14,52% acima de E1. No Médio de Nepomuceno, as médias de E2 são 2,214 km, 2,070 km e 2,061 km nos três fatores. O ganho adicional diminui nos cenários testados.

9.2 Um caso de inviabilidade com setores indivisíveis

Ribeirão Vermelho tem demanda calibrada de 218 estudantes nos anos iniciais. No fator 1,00, as capacidades são 209 e 9. A soma é suficiente, mas o Gurobi provou inviabilidade. Como a capacidade total coincide com a demanda, as duas escolas precisariam atingir exatamente esses valores. Não existe combinação das demandas dos setores que some 9. As duas menores demandas positivas são 5 e 8. Nenhuma delas é 9 e qualquer combinação de duas ou mais já ultrapassa esse valor.

O resultado foi conferido de forma independente pela enumeração das somas possíveis das dez demandas setoriais. Com fator 1,25, o problema passa a ser viável e tem distância média de 0,746 km. Com fator 1,50, a média chega a 0,728 km, igual a E1. O caso mostra uma limitação da atribuição integral de setores. Ele não comprova falta real de vagas. Uma formulação futura que permita dividir estudantes de um setor pode avaliar essa hipótese.

9.3 Efeito da seleção de escolas

Tabela 7 Instâncias resolvidas em que E4 seleciona menos escolas que E2. Fator de capacidade 1,25.

Instância	Escolas	p	E2 km	E4 km	Acréscimo
Lavras Médio	8	6	1,605	1,625	1,22%
Nepomuceno Médio	4	3	2,070	2,297	10,97%

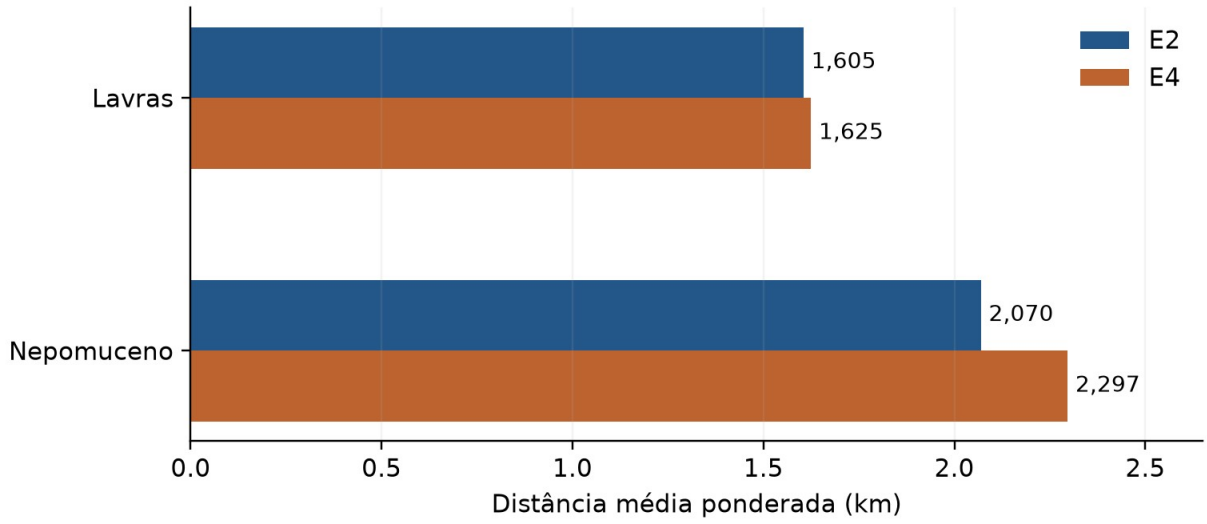


Figura 3 Comparação de E2 e E4 no Ensino Médio de Lavras e Nepomuceno.

E4 aumenta o custo em 1,22% no Médio de Lavras, ao selecionar seis de oito escolas. No Médio de Nepomuceno, seleciona três de quatro e aumenta o custo em 10,97%. Nas outras 17 instâncias em que E4 foi resolvido, o arredondamento de p mantém todas as escolas e a formulação tem o mesmo conjunto de atribuições de E2. A igualdade de resultados nesses casos não demonstra que seja possível reduzir a rede sem custo.

A seleção continua sendo um experimento matemático. O projeto não recomenda fechamento de escolas. Uma extensão voltada à expansão deve manter as unidades atuais e definir locais candidatos, capacidades e custos para novas instalações.

9.4 Tamanho dos modelos e tempo

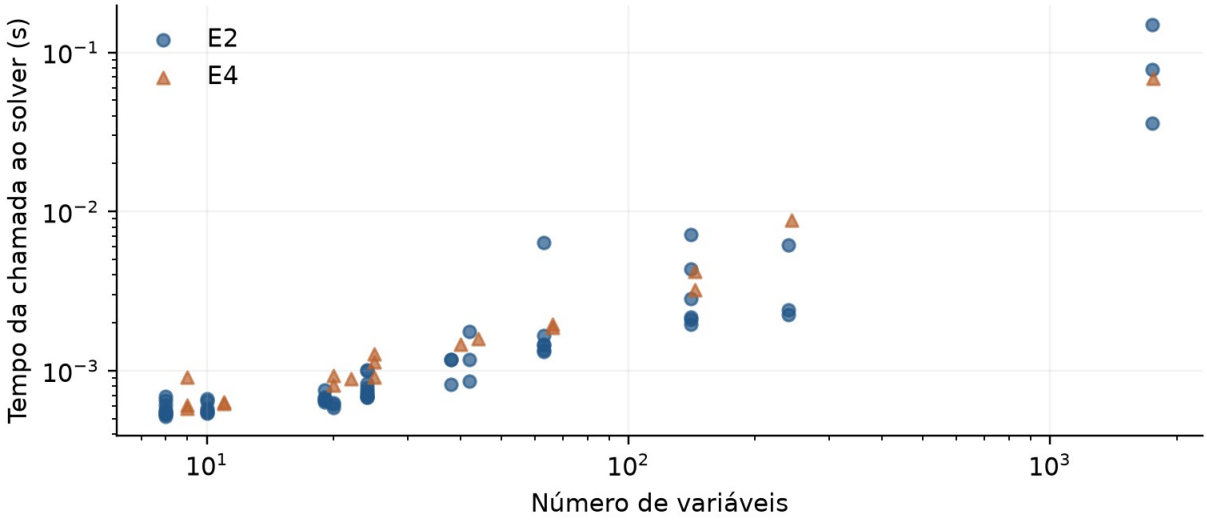


Figura 4 Tempo observado em função das variáveis de E2 e E4. As duas escalas são logarítmicas. Cada ponto corresponde a uma única execução.

Os 76 casos enviados ao Gurobi terminaram com uma prova de otimalidade ou de inviabilidade. Não houve interrupção por tempo. Os tempos ficaram entre 0,0005 s e 0,1486 s. Como houve uma execução por caso, esses valores descrevem esta rodada e não sustentam conclusões estatísticas sobre desempenho. As instâncias com uma única escola também não devem ser tratadas como testes difíceis.

Tabela 8 Tamanho dos modelos completos de Lavras no fator 1,25. O Médio cabe na licença atual. As duas etapas do Fundamental excedem o limite.

Lavras	Variáveis E2	Restrições E2	Variáveis E4	Restrições E4
Anos iniciais	4380	239	4400	4620
Anos finais	4818	241	4840	5060
Ensino Médio	1752	227	1760	1980

Tabela 9 Desempenho de E2 nas instâncias completas resolvidas, com fator 1,25. AI indica anos iniciais, AF indica anos finais e M indica Médio. Todos os casos têm status ótimo.

Município e etapa	Variáveis	Restrições	Tempo s	Gap
Lavras M	1752	227	0,0783	0
Nepomuceno M	240	64	0,0024	0
Perdões AF	141	50	0,0021	0
Perdões M	141	50	0,0028	0
Itumirim AI	63	24	0,0013	0
Itumirim AF	63	24	0,0013	0
Itumirim M	42	23	0,0012	0
Ijaci AI	38	21	0,0012	0
Ijaci AF	19	20	0,0007	0
Ijaci M	19	20	0,0006	0
Ribeirão Vermelho AI	20	12	0,0006	0
Ribeirão Vermelho AF	10	11	0,0007	0
Ribeirão Vermelho M	10	11	0,0006	0
Itutinga AI	24	25	0,0007	0
Itutinga AF	24	25	0,0007	0
Itutinga M	24	25	0,0010	0
Ingaí AI	8	9	0,0006	0
Ingaí AF	8	9	0,0006	0
Ingaí M	8	9	0,0005	0

Tabela 10 Desempenho de E4 nas instâncias completas resolvidas, com fator 1,25. AI indica anos iniciais, AF indica anos finais e M indica Médio. Todos os casos têm status ótimo.

Município e etapa	Variáveis	Restrições	Tempo s	Gap
Lavras M	1760	1980	0,0687	0
Nepomuceno M	244	305	0,0088	0
Perdões AF	144	192	0,0032	0
Perdões M	144	192	0,0042	0

Município e etapa	Variáveis	Restrições	Tempo s	Gap
Itumirim AI	66	88	0,0019	0
Itumirim AF	66	88	0,0020	0
Itumirim M	44	66	0,0016	0
Ijaci AI	40	60	0,0015	0
Ijaci AF	20	40	0,0009	0
Ijaci M	20	40	0,0008	0
Ribeirão Vermelho AI	22	33	0,0009	0
Ribeirão Vermelho AF	11	22	0,0006	0
Ribeirão Vermelho M	11	22	0,0006	0
Itutinga AI	25	50	0,0013	0
Itutinga AF	25	50	0,0011	0
Itutinga M	25	50	0,0009	0
Ingaí AI	9	18	0,0006	0
Ingaí AF	9	18	0,0006	0
Ingaí M	9	18	0,0009	0

O tamanho das instâncias aumenta entre municípios, sem remover setores. No grupo com as três etapas resolvidas, há 8 setores em Ingaí, 10 em Ribeirão Vermelho, 19 em Ijaci, 21 em Itumirim e 24 em Itutinga. As etapas disponíveis de Perdões, Nepomuceno e Lavras ampliam o intervalo para 47, 60 e 219 setores. Quantidade de setores, número de escolas e distribuição de capacidade influenciam o esforço de resolução.

10 Qualidade dos dados e alcance da análise

A base preserva as faixas etárias de 5 a 9, 10 a 14 e 15 a 19 anos do IBGE. A demanda é estimada e calibrada pelas matrículas públicas de 2025. As faixas não coincidem exatamente com as idades de cada etapa. A coincidência do total de demanda com as matrículas é uma regra de construção e não uma validação das residências dos estudantes.

Em Lavras, as três etapas agora usam os mesmos 219 setores da malha. Um setor não tem população. Os totais de demanda zero são 1 nos anos iniciais, 2 nos finais e 2 no Médio. Os setores de demanda zero não alteram o objetivo das soluções anteriores com demanda positiva, mas aumentam o número de variáveis e restrições. A coordenada aproximada da Rua Dez permanece identificada nas duas etapas do Fundamental.

Há três escolas elegíveis com coordenadas pendentes em Nepomuceno e uma em Perdões. Por isso, os anos iniciais e finais de Nepomuceno e os anos iniciais de Perdões não foram resolvidos. Nenhuma escola foi retirada para produzir uma matriz parcial. As referências, os códigos e os motivos de pendência estão na auditoria de coordenadas.

As distâncias são euclidianas entre centroides e escolas. Elas não representam rotas de transporte nem deslocamentos observados. Os resultados também dependem da hipótese de capacidade baseada em matrículas. Não há dados de vagas físicas oficiais, residência dos alunos ou alocação atual para uma validação operacional.

Belo Horizonte tem 5.166 setores na malha. O dimensionamento preliminar encontra 288 escolas nos anos iniciais, 266 nos finais e 133 no Médio. E2 teria 1.487.808, 1.374.156 e 687.078 variáveis nessas etapas. A cidade também tem coordenadas escolares a revisar. Ela fica fora da comparação atual. Uma licença acadêmica sem limite de tamanho resolve a restrição de licença, mas não garante tempo curto de processamento nem substitui a revisão dos dados.

11 Conclusões e próximos passos

A análise foi concluída para os casos menores que puderam ser executados. Há soluções exatas nas três etapas de cinco municípios, além de resultados completos de etapas de Lavras, Nepomuceno e Perdões. As capacidades afetam o custo de forma diferente em cada instância. Redes com uma única escola não permitem redistribuição, enquanto redes com várias escolas podem aumentar a distância ao atingir seus limites. A inviabilidade de Ribeirão Vermelho evidencia o efeito da indivisibilidade dos setores.

A próxima ampliação deve resolver o Fundamental completo de Lavras com licença adequada e completar as coordenadas de Nepomuceno e Perdões. Depois disso, é possível ampliar a faixa de tamanhos com Belo Horizonte. A etapa heurística deve usar as mesmas instâncias e comparar sua qualidade com os ótimos obtidos. Também serão úteis testes com outros valores de p, demandas divisíveis, distâncias viárias e repetições para medir desempenho.

12 Reprodução e referências

Execute primeiro src/Preparacao_Instancias_Municipais.ipynb e depois src/Experimentos_Etapa2.ipynb. O primeiro consolida as fontes e gera todos os setores, escolas e distâncias. O segundo cria os casos e exporta as soluções e os indicadores. As células são curtas e os parâmetros ficam no início. Nenhum arquivo bruto é alterado.

As evidências atuais ficam em outputs/comparacao_municipios/. O arquivo resumo_instancias.csv registra a cobertura das instâncias. comparacao_resultados.csv reúne os 120 casos da rodada atual. parametros_solver.json registra o ambiente e a configuração. As atribuições, os modelos LP construídos e os indicadores individuais ficam em resultados/. Os recortes antigos de Lavras foram mantidos apenas como histórico e não entram nas tabelas deste relatório.

UFLA. GCC118 Programação Matemática. Enunciado do Trabalho Prático. Semestre 2026/2.

IBGE. Censo Demográfico 2022. Malha e agregados por setores censitários. https://www.ibge.gov.br/

INEP. Microdados do Censo Escolar da Educação Básica 2025, versão 2. https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/microdados/censo-escolar

INEP. Catálogo de Escolas. Exportação de MG fornecida ao projeto, sem referência temporal confirmada. https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/inep-data/catalogo-de-escolas/

SEE MG. Sistema Prédios e Escolas. Exportação de 05/11/2026 usada na conferência complementar de Lavras. https://dados.educacao.mg.gov.br/

Repositório do projeto. https://github.com/JoaoReiiis/PM